T527 Linux AWlink
开发指南

版本号: 1.1
发布日期: 2024.06.20

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.12.12	AWA2088	建立初版
1.1	2024.06.20	AWA1586	新增 android 的描述

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

1.4 相关术语介绍 1

2 模块配置介绍 **2**

2.1 设备树配置 2

2.2 内核 menuconfig 配置 2

2.3 awlink 工具编译方法 3

2.3.1 linux 环境的工具编译方法 3

2.3.2 Android 环境的工具编译方法 6

3 AWLINK 测试 **7**

3.1 检查 AWLINK 驱动是否正常加载 7

3.2 ip 工具配置 awlink 节点 8

3.3 awlink 工具收发数据 8

3.4 对测模式 9

3.5 常见问题 9

3.5.1 提示 bus-off 9

3.5.2 AWLINK 设备未找到 9

3.5.3 ip 工具使用报错 10

3.5.4 设置 1 Mbps 无法收发数据 10

3.5.5 提示 tx time out 10

3.5.6 对测失败 11

3.5.7 提示 write: No buffer space available 11

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1　内核配置 1 3
图 2-2　内核配置 2 3
图 2-3　buildroot 配置 1 4
图 2-4　buildroot 配置 2 5
图 2-5　buildroot 配置 3 5
图 2-6　搜索 out 目录下是否生成工具 6
图 3-1　查看 AWLINK 驱动加载情况 7
图 3-2　查看 AWLINK 工具是否存在 7
图 3-3　bus-off 9
图 3-4　查找 awlink0 失败 10

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

介绍 AWLINK 模块的使用方法，方便开发人员使用。

1.2 目标读者

AWLINK 模块的驱动开发/维护人员。

1.3 适用范围

产品名称	内核版本
T527	Linux-5.15

1.4 相关术语介绍

术语	解释说明
Sunxi	指 Allwinner 的一系列 SOC 硬件平台

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块配置介绍

2.1 设备树配置

AWLINK 模块的设备树配置位于 device/config/chips/{ic}/configs/{board}}/board.dts 目录下。awlink0 的配置设为打开如下所示。

```
awlink0: awlink@0x0{
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    compatible = "allwinner,t527-awlink";
    device_type = "awlink0";
    awlink-pin = <1>;
    id = <0>;
    status = "okay";
};

awlink1: awlink@0x1{
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    compatible = "allwinner,t527-awlink";
    device_type = "awlink1";
    awlink-pin = <0>;
    id = <1>;
    status = "okay";
};
```

- **id = <0> 表示指 awlink0, id = <1> 表示 awlink1；**
- **awlink-pin 表示有多组引脚的情况下，用哪一组；**
- **status = “okay” 表示打开 awlink 模块，status = “disabled” 表示关闭 awlink 模块。**

2.2 内核 menuconfig 配置

SDK 根目录中执行./build.sh menuconfig 打开配置项界面；配置完成以后，./build.sh saveconfig 保存配置项选择。

- 首先，总线模块配置，如下图所示。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

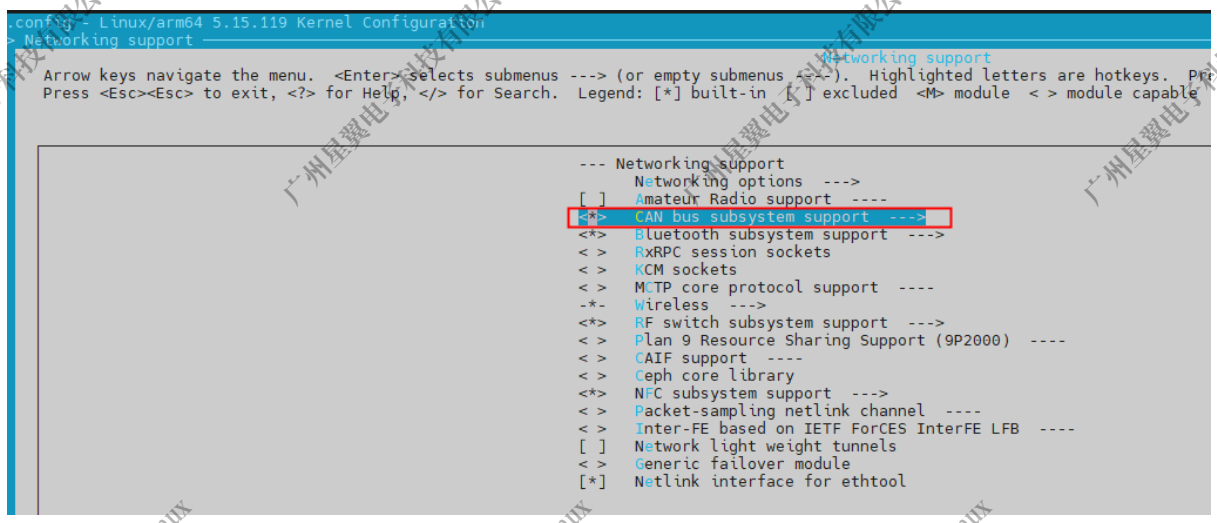

图 2-1: 内核配置 1

- 然后，选择开启宏 CONFIG_AW_AWLINK_SUN55I，如下图所示。

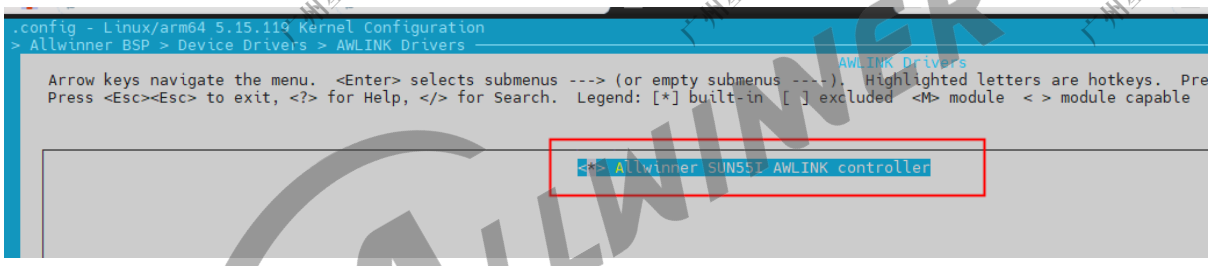

图 2-2: 内核配置 2

2.3 awlink 工具编译方法

如果上板搜索 candump、cangen 等工具找不到的话，可以用下面描述的方法编译工具。

2.3.1 linux 环境的工具编译方法

- 进入目录out/t527/demo/buildroot/buildroot/；
- 执行命令make menuconfig；
- 打开对应 AWLINK 工具，如下图所示；
- 输入命令:

```
make iproute2
make libsocketcan
make can-utils
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
/t527_linux_aiot/out/t527/demo/buildroot/buildroot.config - Buildroot sun55iw5p1_v0.1.0rc-33-g0b486882 Configuration
ng applications
                                    Networking applications
be menu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> selects a feature,
xit, <?> for Help, </> for Search.  Legend: [*] feature is selected  [ ] feature is excluded

                                    ↑(-)
                                    [ ] arptables-legacy
                                    [ ] asterisk
                                    [ ] atftp
                                    [ ] avahi
                                    [ ] axel
                                    [ ] babeld
                                    [ ] bandwidthd
                                    [ ] batctl
                                    [ ] bcusdk
                                    [ ] bind
                                    [ ] bird
                                    [ ] bluez-tools
                                    -*- bluez-utils
                                    [ ]   build OBEX support
                                    [*]   build CLI client
                                    [*]   build monitor utility
                                    [*]   build tools
                                    [*]     install deprecated tools
                                    [ ]   build experimental tools
                                    -*-   build audio plugins (a2dp and avrcp)
                                    [ ]   build health plugin
                                    [ ]   build hid plugin
                                    [ ]   build hog plugin
                                    [ ]   build mesh plugin
                                    [ ]   build midi plugin
                                    [ ]   build network plugin
                                    [ ]   build nfc plugin
                                    [ ]   build sap plugin
                                    [ ]   build sixaxis plugin
                                    [ ]   install test scripts
                                    [ ]   build hid2hci tool
                                    [ ] bmon
                                    [ ] bmx7
                                    [ ] boinc
                                    [ ] brcm-patchram-plus
                                    [*] bridge-utils
                                    [ ] bwm-ng
                                    [ ] c-icap
                                    [*] can-utils
                                    [ ] cannelloni
                                    [ ] casync
                                        *** cfm needs a toolchain w/ threads, kernel headers >= 5.0 ***
                                    [ ] chrony
                                    [ ] civetweb
                                    [ ] connman
                                    ↓(+)

                                          <Select>    < Exit >    < Help >    < Save >    < Load >
```

图 2-3: buildroot 配置 1

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
linux_aiot/out/t527/demo/buildroot/buildroot/.config - Buildroot sun55iw5p1_v0.1.0rc-33-g9b486882 Configurat
ing
                                    Networking
nu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> s
<?> for Help, </> for Search.  Legend: [*] feature is selected  [ ] feature is excluded

                                  ^(-)
                                  [ ] libnetfilter_cthelper
                                  [ ] libnetfilter_cttimeout
                                  [ ] libnetfilter_log
                                  [ ] libnetfilter_queue
                                  -*- libnfnetlink
                                  [ ] libnftnl
                                  [ ] libnice
                                  [ ] libnids
                                  -*- libnl
                                  [ ]   install tools
                                  [ ] libnpupnp
                                  [ ] liboauth
                                  [ ] liboping
                                  [ ] libosip2
                                  [ ] libpagekite
                                  -*- libpcap
                                  [ ] libpjsip
                                  [ ] libpsl
                                  [ ] librelp
                                  [ ] librsync
                                  [ ] libshairplay
                                  [ ] libshout
                                  [*] libsocketcan
                                  [ ] libsoup
                                  [ ] libsrtp
                                  [ ] libstrophe
                                  [ ] libteam
                                  [ ] libtelnet
                                  -*- libtirpc
                                  [ ]   gss
                                  [ ] libtorrent
                                  [ ] libtorrent-rasterbar
                                  [ ] libuev
                                  [ ] libuhttpd
                                      *** libuhttpd needs a toolchain w/ gcc >= 4.9 ***
```

图 2-4: buildroot 配置 2

```
/_linux_aiot/out/t527/demo/buildroot/buildroot/.config - Buildroot sun55iw5p1_v0.1.0rc-33-g9b486882 Configuration
king > Search (iproute) > Networking applications
                                    Networking applications
enu.  <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing <Y> selects a
 <?> for Help, </> for Search.  Legend: [*] feature is selected  [ ] feature is excluded

                                  ^(-)
                                  [*]   Enable VLAN support
                                  [*]     Enable dynamic VLAN support
                                  [*]     Use netlink-based API for VLAN operations
                                  [ ] hwpdate
                                  [ ] hxtping
                                  [ ] i2pd
                                  [ ] ibrdtn-tools
                                  [ ] ibrdtnd
                                  [ ] ifenslave
                                  [ ] ifmetric
                                  [ ] ifplugd
                                  [ ] iftop
                                  [ ] ifupdown
                                  [*] ifupdown scripts
                                  [ ] igd2-for-linux
                                      *** igh-ethercat needs a Linux kernel to be built ***
                                  [ ] igmpproxy
                                  [ ] inadyn
                                  [ ] iodine
                                  [ ] ipcalc
                                  [ ] iperf
                                  [*] iperf3
                                  [*] iproute2
                                  [ ] ipset
                                  [ ] iptables
                                  [ ] iptraf-ng
                                  [ ] iputils
                                  [ ] irssi
```

图 2-5: buildroot 配置 3

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.3.2 Android 环境的工具编译方法

1. 把 can-utils 源码包（如：can-utils-2021.08.0）放到 {SDK}/vendor/aw/public/package/bin 下；

由于较早的 sdk 没有自带 can-utils 其源码下载地址为 https://github.com/linux-can/can-utils

进入 can-utils-2021.08.0 文件夹，内部已经包含 Android.mk 文件，直接输入命令mm即可；

编译成功有 log 提示，在根目录下搜索例如 candump 工具，如果 out 目录有此工具，说明编译成功；

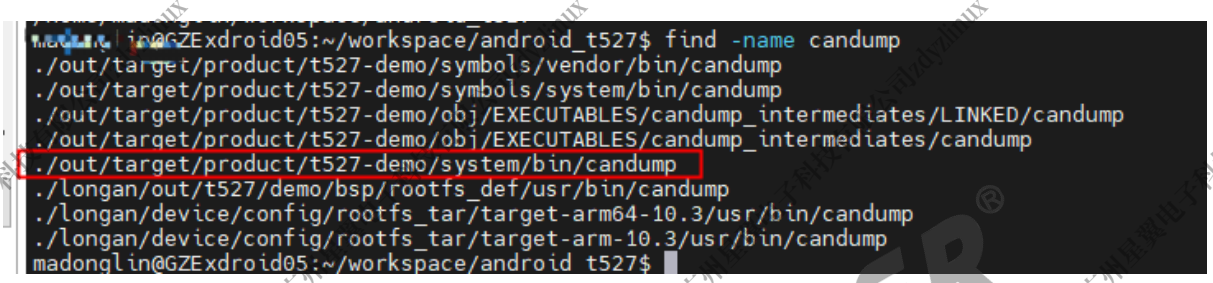

图 2-6: 搜索 out 目录下是否生成工具

该方式不一定会把工具集成到文件系统，需要与步骤 2 一起操作。

2. can-utils 添加到 sdk 并与 sdk 一起编译

在如下文件的 PRODUCT_PACKAGES 新增这些工具。

```
# device/softwinner/saturn/${chip}/device-common.mk
PRODUCT_PACKAGES += \
    libcan \
    candump \
    cansend \
    cansequence \
    canbusload \
    canfdtest \
    cangen \
    cangw \
    canlogserver \
    canplayer \
    cansniffer \
    amp_shell
```

4、重新在根目录 source 和 lunch。

```
source build/envsetup.sh
lunch  //选择相应的版型
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 AWLINK 测试

3.1 检查 AWLINK 驱动是否正常加载

使用命令ifconfig awlink0查看 AWLINK 驱动是否正常加载，有如下打印说明 AWLINK 驱动加载成功。

```
console:/ #
console:/ # ifconfig awlink0
awlink0   Link encap:UNSPEC    Driver sunxi-awlink
          UP RUNNING NOARP  MTU:16  Metric:1
          RX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:84 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:300
          RX bytes:352 TX bytes:352
          Interrupt:96

console:/ # ifconfig awlink1
awlink1   Link encap:UNSPEC    Driver sunxi-awlink
          NOARP  MTU:16  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 TX bytes:0
          Interrupt:97
```

图 3-1: 查看 AWLINK 驱动加载情况

查看 AWLINK 的测试工具能否正常使用（ip、cangen、candump 等工具）。

```
# ip -d -s -s link show awlink0
2: awlink0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 300
    link/can  promiscuity 0 minmtu 0 maxmtu 0
    can state ERROR-PASSIVE (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 10
          bitrate 100000 sample-point 0.875
          tq 625 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1
          sunxi-awlink: tseg1 1..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 2..1024 brp-inc 1
          clock 24000000
          re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
          0          10         0          2          3          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_ma
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
    1728       412      10      0       0       0
    RX errors: length   crc     frame   fifo    missed
               0        0       0       0       0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    2040       500      0       0       0       0
    TX errors: aborted  fifo   window heartbeat transns
               0        0       0       0       1
# can
can-calc-bit-timing  cangen              cansend
canbusload           cangw               cansniffer
candump              canlogserver
canfdtest            canplayer
```

图 3-2: 查看 AWLINK 工具是否存在

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2 ip 工具配置 awlink 节点

```
# 查看awlink0配置信息，可以看到awlink节点的波特率、位时序设置等
# ip -d -s -s link show awlink0
14: awlink0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 300
    link/can  promiscuity 0
    can <LOOPBACK> state STOPPED (berr-counter tx 0 rx 0) restart-ms 10
        bitrate 1000000 sample-point 0.750
        tq 83 prop-seg 4 phase-seg1 4 phase-seg2 3 sjw 1
        sunxi-awlink: tseg1 1..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 2..1024 brp-inc 1
        clock 24000000
        re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
        0        0        0        0        0        0        numtxqueues 0 numrxqueues 0 gso_max_size 0 gso_max_segs 0
    RX: bytes  packets  errors  dropped overrun mcast
    0        0        0        0        0        0
    RX errors: length   crc    frame   fifo    missed
           0        0        0        0        0
    TX: bytes  packets  errors  dropped carrier collsns
    0        0        0        0        0        0
    TX errors: aborted  fifo   window heartbeat transns
           0        0        0        0        0

# 配置awlink之前需要先把awlink节点关闭
# ip link set awlink0 down

# 设置awlink0异常10ms重启
# ip link set awlink0 type can restart-ms 10

# 设置awlink0的比特率为1 Mbps/s，且开启回环
# ip link set awlink0 type can bitrate 1000000 loopback on

# 设置队列深度
# ip link set awlink0 qlen 300

# 打开awlink0节点
# ip link set awlink0 up
```

3.3 awlink 工具收发数据

```
# candump工具转储总线上的发送接收信息
# candump -x -d awlink0 &
[1] 1087

# awlink0节点发送一帧数据
# cansend awlink0 123#1122334455667788
  awlink0  TX - -  123   [8]  11 22 33 44 55 66 77 88
  awlink0  RX - -  123   [8]  11 22 33 44 55 66 77 88

# awlink0节点发送n帧数据
# cangen awlink0 -n 3
  awlink0  TX - -  24E   [5]  5D 31 F1 2F 96
  awlink0  RX - -  24E   [5]  5D 31 F1 2F 96
  awlink0  TX - -  5FF   [1]  7D
  awlink0  RX - -  5FF   [1]  7D
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
awlink0 TX - - 05D [1] E3
awlink0 RX - - 05D [1] E3
```

3.4 对测模式

- 使用 ip 指令配置好节点属性；
- 两台机器通过收发器连接好，发送方的 AWLINK_H 连接接收方的 AWLINK_H，发送方的 AWLINK_L 连接接收方的 AWLINK_L；
- 使用以下命令测试。

```
#在接收端输入以下命令
candump -x awlink0 &
#在发送端输入以下命令
cangen awlink0
```

3.5 常见问题

3.5.1 提示 bus-off

AWLINK 发送端发送数据，发现对端设备无法接收到数据，查看 AWLINK 发送端 log，发现总线提示报错。

```
sunxi-awlink awlink@0x0 awlink0: bus-off
```

然后查看 AWLINK 发送端状态，发现发送数据后，收到应答信息，但是判断为错误信息，如下图所示。

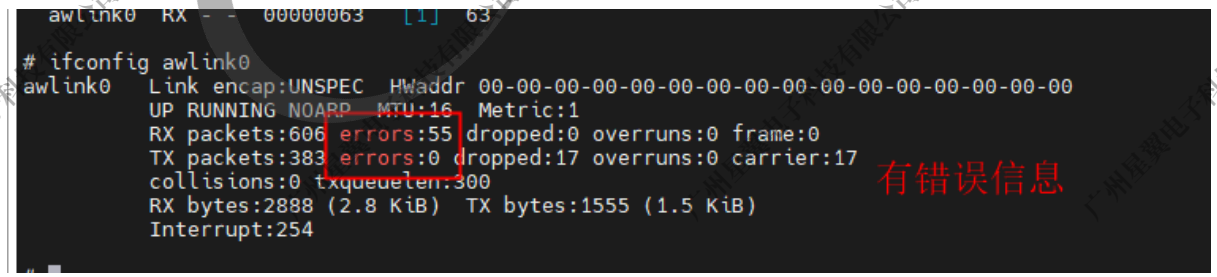

图 3-3: bus-off

- 也有可能是两端设置的波特率不一样，可以先检查一下波特率再检查硬件。
- **板子上 AWLINK 收发器，或者总线连接有误，可以检查一下硬件连接是否正确。**

3.5.2 AWLINK 设备未找到

终端查看 awlink0，发现无法找到 awlink0：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
#
# ifconfig awlink1
ifconfig: awlink1: error fetching interface information: Device not found
#
```

图 3-4: 查找 awlink0 失败

- 查看启动 log，假如无任何 awlink 驱动加载信息，表明驱动没有加载，**请查看《模块配置介绍》章节，核对配置是否正确。**

3.5.3 ip 工具使用报错

1、打开 awlink0 时候，出现以下报错：

```
# ip link set awlink0 type can bitrate 1000000
ip: either "dev" is duplicate, or "type" is garbage
```

ip 工具相关依赖配置没有选择正确，请查看《模块配置介绍》章节，核对配置是否正确。

2、直接输入启动 awlink 节点，出现以下报错：

```
# ifconfig awlink0 up
[  49.773139] sunxi-awlink awlink@0x0 awlink0: bit-timing not yet defined
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Invalid argument
# ip link set awlink0 up
[  65.585052] sunxi-awlink awlink@0x0 awlink0: bit-timing not yet defined
RTNETLINK answers: Invalid argument
```

需要先输入命令设置波特率才可以打开 awlink 节点：

```
ip link set awlink0 type can bitrate 1000000 loopback on
```

3.5.4 设置 1 Mbps 无法收发数据

测试一下 100 kbps。如果 100 kbps 可以正常收发，说明收发器型号不支持 1 Mbps，需要更换型号。

3.5.5 提示 tx time out

log 提示：

```
tx time out, STA_TRANS_BUSY = 32，...
```

这种情况一般是硬件问题，收发器电路不对或者接入总线有问题。

可以试试短接 tx rx 引脚（注意不是短接差分信号），如果短接以后能正常收发，请排查下硬件问题。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.5.6 对测失败

如果与另一台板子、节点、分析仪对测时，收发数据失败：

1、查看两端波特率是否设置一致；

2、请测试一下不连接任何对端，本机进行回环通信，如果能测试成功，应该是对端设备或者连接方式有问题。

3.5.7 提示 write: No buffer space available

1、队列深度设置的太小，而发送速度过快，处理不过来导致的，可以通过以下命令修改 qlen 大小：

```
ip link set awlink0 qlen 100
```

2、tx 通路有问题，数据无法发送出去，造成拥堵。可以按照上文描述的常见问题排查一下。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。